

Ex 1 : Pôles de la fonction de transfert en boucle fermée

On donne ci-dessous des fonctions de transfert en boucle fermée de plusieurs systèmes...

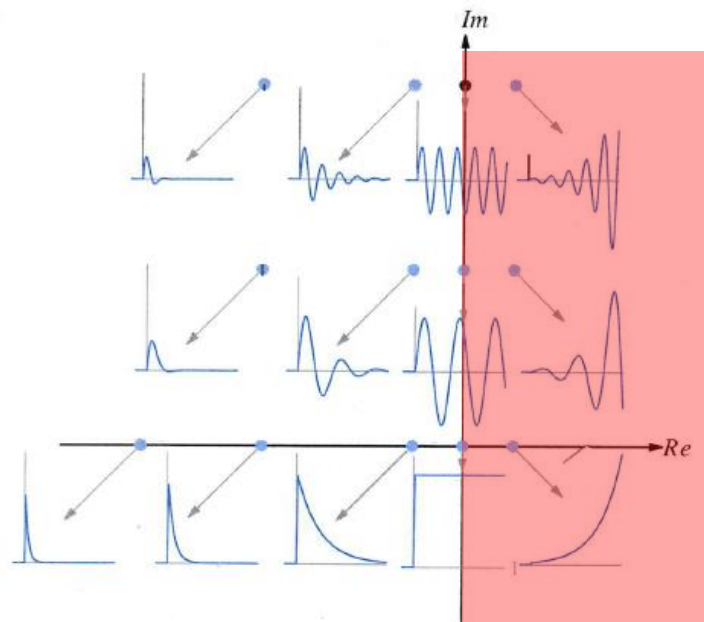
$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^2 + 101p + 100} ; H_2(p) = \frac{K_2}{p^3 + 6p^2 + 8p} ; H_3(p) = \frac{K_3}{p^2 + 4} ; H_4(p) = \frac{K_4}{(p-1)(p+2)} ;$$

$$H_5(p) = \frac{K_5}{(p+1+j)(p+1-j)} ; H_6(p) = \frac{K_6}{(p+1)(p+30+2j)(p+30-2j)} ;$$

$$H_7(p) = \frac{K_7}{(p+1+j)(p+1-j)(p+30+2j)(p+30-2j)}$$

Q1 : Donner les pôles de chacune d'entre-elle. Conclure sur leur stabilité.

Q2 : Placer dans le plan complexe ci-dessous, l'allure de chaque mode pour chaque système afin d'illustrer les réponses précédentes. Que représente la zone rouge ?



Ex 2 : Condition algébrique nécessaire sur la FTBF

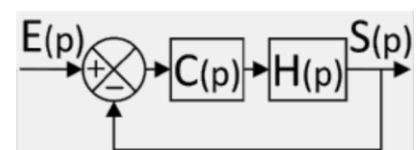
On donne ci-dessous quatre fonctions de transfert en boucle fermée :

$$H_1(p) = \frac{K_1}{p^2 + p + 100} ; H_2(p) = \frac{K_2}{p^3 + 7p^2 + 12p + 1} ; H_3(p) = \frac{K_2}{p^3 + 7p^2 + 12p - 1} ; H_4(p) = \frac{K_3}{p^3 + p^2 + 1}.$$

Q1 : Déterminer, si possible, la stabilité de ces systèmes ; justifier vos réponses.

Ex 3 : Critère graphique du revers

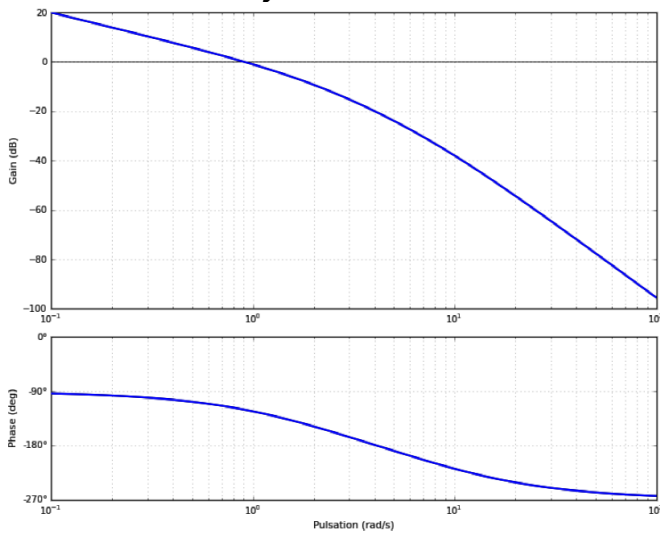
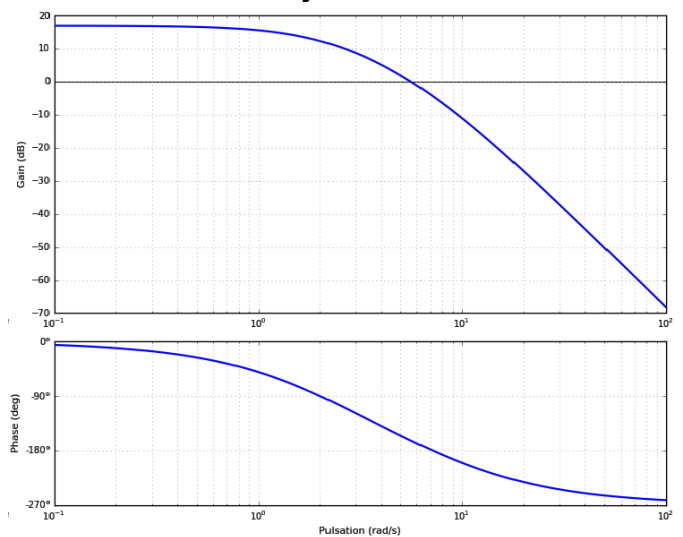
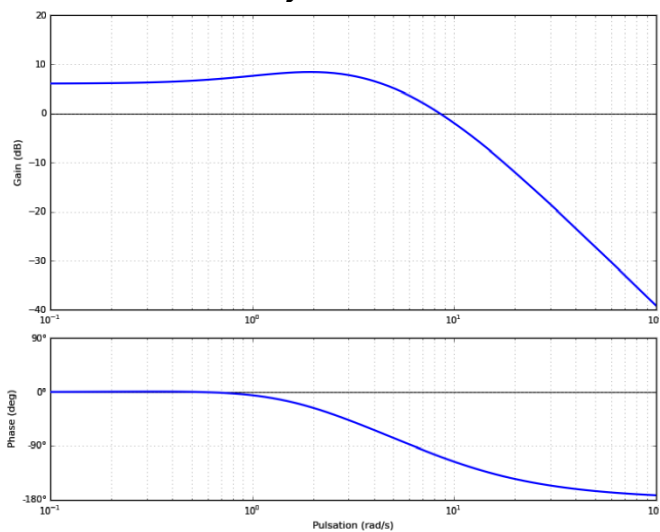
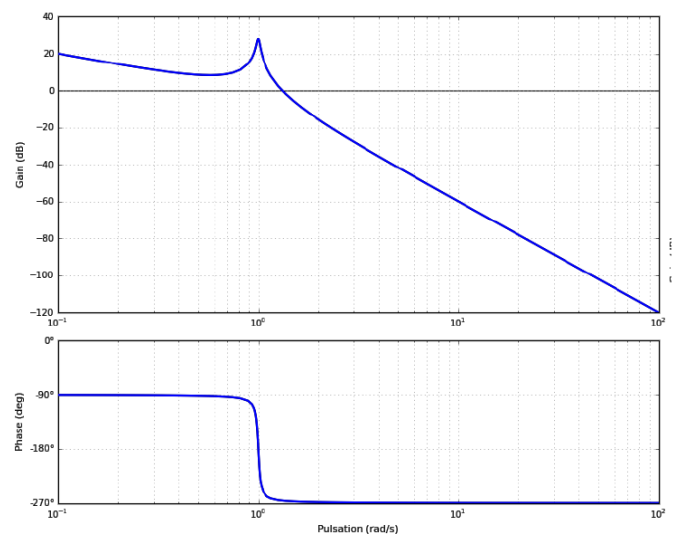
On donne page suivante les tracés des diagrammes de bode plusieurs FTBO définies par $H_{BO}(p) = C(p).H(p)$ comme illustré ci-contre et pour $C(p) = 1...$



Q1 : Déterminer, à l'aide du critère du Revers, si les systèmes sont stables en boucle fermée.

Q2 : Pour les systèmes stables, déterminer les marges de gain et de phase.

Q3 : Pour les systèmes instables, déterminer le coefficient $C(p) = K$ avec lequel il faut multiplier le gain statique de la boucle ouverte pour qu'ils aient une marge de phase de 45° .

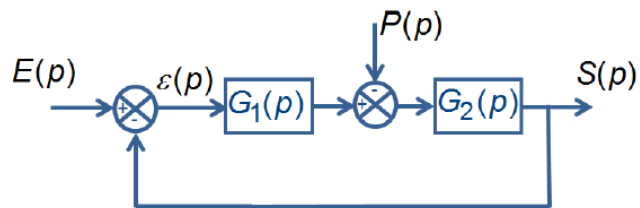
Système 1**Système 2****Système 3****Système 4**

Ex 4 : Performances d'un système asservi, lien FTBO-FBTF

On considère le système asservi à retour unitaire dont le schéma-bloc est donné ci-dessous.

Cas 1 : $G_1(p) = \frac{10}{1+p}$; $G_2(p) = \frac{1}{p}$

Cas 2 : $G_1(p) = \frac{10}{p(1+p)}$; $G_2(p) = 1$



Pour chaque cas :

Q1 : Déterminer la sortie $S(p)$ en fonction $E(p)$ et de $P(p)$.

Q2 : Déterminer les écarts statiques ε_0 en régulation (perturbation nulle) et en poursuite ε_p (entrée nulle) à partir de la FTBO, valider ce résultat avec la FTBF. Note : dans ce cas : $E(p)$ et $P(p)$ sont des échelons de Heaviside d'amplitude respective : e_0 et p_0 .

Q3 : Déterminer le temps de réponse à 5% ainsi que $\omega_{0dB(FTBO)}$.

Q4 : Déterminer les marges de phase et de gain.

Q5 : Déterminer la valeur de K_{BO} qui permettrait d'obtenir une marge de phase de 45° .

Q6 : Tracer l'allure de la réponse à un échelon non perturbé, puis sur la même courbe, la réponse perturbée (perturbation constante) dans les deux cas.

Q7 : Tracer l'allure du diagramme de bode de H_{BO} en y faisant apparaître les points caractéristiques, ainsi que les marges de phase et de gain pour H_{BO} initiale et H_{BO} corrigée, donnant une marge de phase de 45° .